

音频大地电磁测深 (AMT) 方法在池沟地区寻找隐伏铜矿体的应用研究

郭延辉 杨悦 刘凯 黎伟峰 徐启斌

商洛西北有色七一三总队有限公司 陕西 商洛 726000

摘要 音频大地电磁测深(AMT)方法作为一种对地下地质结构解析度高、有效探测深度适中(800~1200m)的地球物理测深方法,可以较为精确的解析、探测地质体的三维形态、规模、产状特征。近年来,在南秦岭池沟地区寻找斑岩型铜矿的找矿工作中,通过音频大地电磁测深(AMT)测量,探测了深部斑岩体侵位形态、规模、产状特征及隐伏矿体的赋存部位等,经钻探工程验证,深部斑岩体产状形态、矿化特征等与物探异常基本吻合,证明利用该方法在本区探测斑岩体产状特征及隐伏矿体是可行的,音频大地电磁测深为本区成本低、效率高的有效工作方法。

关键词 音频大地电磁测深; 隐伏矿体; 池沟地区; 有效方法

2012年作者单位在柞-山盆地池沟地区采用了音频大地电磁测深(AMT)方法进行了斑岩型铜矿找矿及研究工作,探测了斑岩体侵位形态、产状特征、赋矿部位等,经钻探工程验证,基本探明了斑岩体产状特征,发现了深部隐伏铜矿体,证明该方法有效,为该区以后的勘查工作指明了方向。

1 工作区地质及地球物理概况

1.1 地质概况

柞~山盆地位于秦岭海西褶皱带东段北部,夹持于华北板块与扬子板块的主缝合带商-丹大断裂与山阳~凤镇断裂之间。区域出露地层由下至上依次为主要为中~上泥盆统牛耳川组(D2n)、池沟组(D2c)、青石垭组(D2q)、下东沟组(D3xd)、桐峪寺组(D3t)及少量下石炭统地层,岩性为一套浅变质海相细碎屑岩~碳酸盐岩,属浅海~半深海浊流沉积,沉积韵律层发育。

区内断裂构造十分发育,近EW向的山阳~凤镇断裂、商~丹断裂和红岩寺~黑山街复式向斜构成区域构造主体,其次发育少量平行的次级断裂、褶皱构造。另外,在柞水凤沟~干沟、二峪河一带还发育两条南北向基底断裂,这些断裂经纬交错,形成秦岭造山带“立交桥”式的构造特征,为后期成岩、成矿奠定了基础^[1]。

区内岩浆活动频繁,多沿断裂或其旁侧分布,其中以印支期和燕山期的岩浆活动最为强烈,分布最为广泛。近年来,通过对区内进行地质研究工作,认为柞-山盆地内斑岩型-矽卡岩型矿化多与燕山期中酸性岩体关系密切。

近年来,作者单位在以往地质工作的基础上,搜集、整理池沟地区地质、物探、化探、遥感异常信息资料,并进行了工程验证,于岩体接触带深部发现了具有典型斑岩型矿化特征的厚大隐伏铜(钼)矿(化)体,实现了在本区寻找斑岩型铜(钼)矿的突破。通过以上工作,认为池沟地区找矿首先应确切掌握斑岩体产状特征,利用物探测深方法对斑岩体深部产状特征及隐伏矿体进行探测,是本区找矿的首选方法。

采用EH4连续电导率成像系统进行音频大地电磁测深(AMT)工作,其目的是在前期工作的基础上,围绕土地沟斑岩体及相关矿化蚀变开展音频大地电磁测深工作,提取深部电阻率信息,分析深部地质体的电阻率变化规律和分布特征,研究测区内有利的电性差异空间,进而探测深部隐伏斑岩体的展布及有利的找矿空间,为后续的勘查工作提供依据。

1.2 地球物理概况

工作区岩、矿石标本测定结果表明:矿化岩石比非矿化岩石的平均电阻率低一半以上,整体表现为低阻特性。以极

化率相对比,非矿化岩石极化率为1.2~2.8 η s,矿化后极化率为1.4~4.2 η s,其中矿化的斜长花岗斑岩极化率最大,达到了4.2 η s,矿化岩石比非矿化岩石极化率明显增强。

从电性参数可知,区内同类型矿化岩石比非矿化岩石的平均电阻率低一半以上,整体表现为低阻特性,各类岩、矿石电阻率参数差异明显,这为采用音频大地电磁法(AMT法)研究和推断岩体三维空间形态及其产出特征提供了物性条件。因此,可以利用电阻率参数划分出低阻矿化区,在低阻矿化区的有利位置圈定异常靶区^[2]。

2 音频大地电磁测深法(AMT)的应用

2.1 测量结果解译

(1) 异常识别标准

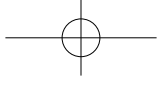
测区出露岩性主要为粉砂岩、粉砂质板岩等,受岩体侵位作用为黑云母角岩、侵入角砾岩等,岩浆岩主要为斜长花岗闪长斑岩,其平均电阻率均大于1000 $\Omega\cdot m$,蚀变矿化后的不同岩性电阻率均表现为低阻特性。因此,根据电阻率反演剖面 and 已知地表斑岩、角砾岩等的对应关系,利用电阻率参数推测出岩体和围岩及接触带低阻矿化区域。推测:电阻率700~1400 $\Omega\cdot m$ 区域,斑岩体的电性反映,其两侧相对高阻带为接触带;700~900 $\Omega\cdot m$ 区域为粉砂质板岩的电性反应;电阻率>2000 $\Omega\cdot m$ 区域,是角岩的电性反映。

在斑岩体圈定后,与岩体直接接触的部位推测为岩体过渡带,过渡带与围岩的接触部位为岩体的影响边界,这些位置都是赋矿的有利部位。根据矿体赋存的不同位置,把物探异常分成I、II、III共三大类,其中I类异常是指赋存在岩体(含过渡带)顶部和与围岩接触带附近的低阻异常;II类异常为赋存在过渡带中的低阻异常;III类异常为斑岩体内的局部低阻异常。通常I类异常和III类异常规模较小,找矿前景一般,而II类异常规模较大,能形成有工业价值的矿体。

(2) 音频电磁测深(AMT)剖面分析

①典型剖面分析。共测制10条剖面,结合地质资料及实际观测,土地沟斑岩体地表主要出露于12~14线的236~264号点段间。通过对14、12线两条典型剖面的分析,得出测区地层、岩体的划分依据,对整个测区各物探剖面做出一个科学合理的解释。

14线剖面地形南高北低,按照电阻率值大小不同主要分为三个部分:其一为低电阻的斑岩体,其二为中高阻的过渡带,位于斑岩体和围岩之间,其三为高阻的围岩。电阻率等值线发生明显畸变处,则是F1断层的反映。在过渡带范围内,有一透



镜状编号Ⅱ-1低阻异常,推测为矿致异常^[3]。

②音频电磁测深(AMT)切面分析。为了确定斑岩体的产状、形态特征,对测区各条测线的反演剖面图以标高800~400米进行水平切片分析。测区西南部电阻率相对较低,东、北部电阻率相对较高,推测斑岩体从西南向北东侵位,在侵入过程中形成角砾岩,这与地表出露岩性及斑岩体形态特征相对应(地表出露岩体整体呈近南北走向,并向西南端突出)。电阻率700~900Ω·m区域,表现为低阻特征,地表有角砾岩出露,推测为岩体顶部;深部电阻率700~1400Ω·m,推测为岩体侵入通道与围岩接触带区域。岩体顶部及接触带低阻区域应为赋矿的有利部位,与已知地质成果相吻合,因而通过电阻率的差异区分斑岩体和围岩是科学合理的。

③音频电磁测深(AMT)异常特征。结合地质资料和物探反演剖面信息进行综合分析,可得出如下模型:测区内低阻斑岩体从西南侵入到高阻围岩中,在侵入过程中岩体和围岩之间形成了中高阻的过渡带,即不同岩性按照电阻率的不同分为岩体、过渡带和围岩三个部分。根据异常赋存位置不同,测区发现的物探异常可归纳为三类:其中Ⅰ-1异常、Ⅲ-1异常和Ⅲ-2异常,异常连续,规模较大;Ⅱ-1异常规模较小,为一孤立异常。

3 工程验证

以钻探工程于14线对电阻率低阻区域推测斑岩体及接触带深部进行探索验证,寻找深部赋矿部位,对物探EH4方法在本区的有效性进行评价。工程控制到斜厚41.42m的铜矿化体,主要赋存于深部斑岩体及角砾岩接触带中,深部岩体全岩矿化。钻孔地质现象与音频电磁测深(AMT)异常相吻合,斑岩体、矿化体、角砾岩带与低阻异常相对应,亦与物探激电测井成果相对应,说明音频电磁测深(AMT)方法对深部隐伏岩体、矿体指示性较好^[4]。

(上接第193页)

选择合适的图案,并且利用计算机加以下载,通过复制等多项方式,将其传统纹样真正在标志设计中得以应用。

3 结束语

从以上论述看出,传统纹样作为中国传统文化艺术创作的主要代表,与人们的生活紧密相连,承载着对美好事物及愿望的向往,其中蕴藏的意味耐人寻味,是现代标志设计不可多得

(上接第194页)

业务的有效整合,有利于推广云服务平台在钢铁企业信息化中的应用,对提高企业信息化构建效率、节约建设与运维成本,推进河钢唐钢乃至河钢集团在采购、销售、生产、物流、设备等诸多领域的提质增效具有重大意义。

参考文献

[1] 杨晋,陆玉梅.云环境下经管类实验教学综合管理平台的构建[J].

(上接第195页)

参考文献

[1] 万钢.我国节能与新能源汽车发展模式的思考与探索[J].交通与运输,2008,(02):1-3.

[2] 甄文媛.电动车生态链的“智慧风暴”——聚焦中国电动汽车百人会论坛[J].汽车纵横,2015,(01):50-60.

[3] 王耘农,李歆,陈永康.国家审计促进经济发展方式转变的实践与

4 结束语

通过对土地沟矿点开展音频电磁测深(AMT)工作,综合了大量野外实际资料和测试数据,获得异常,推断了斑岩体侵位产态特征及矿体的赋存部位,经工程验证,得出了科学的结论,为以后的找矿工作指出了方向,对整个池沟地区的勘查找矿及类似地区的找矿评价工作起到一定的启示和参考作用。

(1)音频电磁测深(AMT)方法是探测斑岩体及金属矿的最有效方法之一。在保证了勘查找矿的有效性和效率的同时,降低了勘查成本。

(2)音频电磁测深(AMT)方法是探测深部岩、矿体的较为有效的手段,可适用于池沟地区的勘查找矿工作,应围绕双元沟、池沟、白沙沟矿段斑岩体进行探测,寻找工业矿体。

(3)根据物探异常及钻孔控制情况,推测土地沟岩体从西南向北东侵位,西南深部为岩体侵位通道,深部岩体为含矿岩体,应向西南深部追索控制,寻找工业矿体,扩大找矿成果。

参考文献

[1] 杜荣光,胡斌.EH4电导率连续成像系统在银厂坡地质勘查中的应用[J].矿产与地质,2006,20(4):534-537.

[2] 欧阳南.铜山口矿区深部找矿EH-4高频大地电磁测深低阻2、3、4异常解析[J].资源环境与工程,2009,23(4):500-503.

[3] 任涛,王瑞廷,谢桂青,等.陕西池沟斑岩型铜矿床含矿岩体地球化学特征、成岩成矿时代及其意义[J].矿床地质,2014,33(4):807-820.

[4] 王瑞廷,代军治.陕西秦岭地区与小岩体有关的铜钼多金属矿床成矿背景与找矿预测[M].北京:地质出版社,2016:116.

作者简介

郭延辉(1972—),男,地质工程师,主要从事金属矿产勘查工作。

的灵感源泉。中国传统纹样在标志设计中的应用,发挥了重要的传承文化、传递信息作用。

参考文献

[1] 华天睿,王菁.中国传统图形元素在现代平面设计中的应用研究[J].艺术百家,2017,26(a02):125-127.

实验技术与管理,2016,33(8):119-122.

[2] 沈孟如,杨萌柯.交通信息网和电信网的融合架构及融合信息系统的技术评价[J].公路交通科,2015,32(10):108-119.

[3] 罗军舟,金嘉晖,宋爱波,等.云计算:体系架构与关键技术[J].通讯学报,2011,32(7):3-21.

探索——基于重庆经济发展模式的思考[J].审计研究,2011,(04):3-7.

作者简介

吴博敏(1993—),男,江苏南京人;毕业院校:南京工程学院,专业:车辆工程(车辆电子电气),学历:大学本科,现就职单位:南京金龙客车制造有限公司,研究方向:新能源。